BÁO CÁO ĐỒ ÁN – HỆ THỐNG BÁM NẮNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐỂ XÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU KHIỂN TẤM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 3 – LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

ĐỒ ÁN 1 (mô hình 1 trục) – Quyển 3/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chếch ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận

biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ 20,93° Bắc, 106,06° Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

1.6. Vai trò của quyển lập trình

Quyển này tập trung vào phần mềm của hệ thống: môi trường phát triển Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32, các nhóm lệnh dùng trong đề tài, thiết kế – chế tạo – hiệu chuẩn mạch và cơ khí, các phương pháp đọc cảm biến, điều khiển motor, đọc thời gian thực, hiển thị LCD, cùng lưu đồ thuật toán từng phần và lưu đồ tổng quát kèm code mẫu hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, TỔNG QUAN LINH KIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại Pmax, điện áp hở mạch Voc, dòng ngắn mạch Isc, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại Vmp, Imp, cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế,

bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I, tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

Bộ điều khiển trung tâm là module ESP32 DevKit. Bo có hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33…) và ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14…); nhóm ADC2 chỉ xung đột khi bật WiFi, còn đề tài không dùng WiFi nên cả sáu kênh đo tương tự đều dùng được. Trong thiết kế đã vẽ, bốn kênh LDR đưa vào GPIO25/26/27/14, biến trở hồi tiếp góc vào GPIO36 và điện áp tấm pin (qua cầu chia) vào GPIO39; ADC của ESP32 chỉ đo điện áp 0–3,3 V nên không đo dòng điện trong phiên bản này.

Thời gian thực dùng module DS1307 (I^2C địa chỉ 0x68, có pin nuôi) để cấp ngày và giờ cho khối thiên văn; hiển thị dùng màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I^2C PCF8574 (địa chỉ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) với DS1307. Nguồn 12 V qua

diode chống ngược cực 1N4007, hạ áp LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32 và nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.4.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta z = 90° - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.4.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23{,}45° \times \sin[360° \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15° \times (t_solar - 12)$, với t_solar là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ, có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.4.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.5. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	0° → +23,44°	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	+23,44° → 0°	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	0° → −23,44°	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	−23,44° → 0°	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.6. Ba phương pháp bám nắng xem xét trong đề tài

2.6.1. Nhóm 1 – Vòng hở theo thời gian (thuật toán thiên văn)

Nhóm này tính vị trí Mặt Trời từ vị trí địa lý, ngày và giờ đọc từ module thời gian thực DS1307, không cần cảm biến ánh sáng. Góc khai thiên (xích vĩ) tính theo ngày trong năm:

$$\delta = 23{,}45° \cdot \sin[360°\cdot(284 + n)/365]$$

Góc giờ tính từ giờ Mặt Trời t (giờ):

$$H = 15° \cdot (t - 12)$$

Góc cao Mặt Trời α suy ra từ vĩ độ nơi lắp đặt φ:

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính tiếp từ α, δ và φ. Biết (α, γ) là đổi được ra góc đặt của tấm pin cho từng trục.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động quanh vị trí cân bằng.
- Nhược điểm: phải cài đúng tọa độ và giờ; không tự sửa được sai số do lắp đặt lệch hoặc khớp cơ khí rơ.

2.6.2. Nhóm 2 – Vòng kín dùng cảm biến quang trở (LDR)

Bốn LDR đặt ở bốn góc tấm pin, mỗi cảm biến gá nghiêng ra ngoài tâm một góc $\beta_s = 30°$ như nhau, không dùng vách ngăn. Khi nắng thẳng góc, bốn kênh nhận sáng gần bằng nhau; khi nắng xiên, cặp cảm biến phía bên nắng nhận mạnh hơn hẳn. Gọi giá trị đọc được của bốn kênh là trái, phải, trên, dưới, sai lệch điều khiển tính rất đơn giản:

$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải)$; $e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$

- Nếu $|e1| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 1 theo dấu e1; nếu $|e2| >$ ngưỡng: quay động cơ trục 2 theo dấu e2.
- Ngược lại thì dừng – vùng chết (dead-band) chống dao động quanh vị trí cân bằng.
- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, tự sửa sai số lắp đặt.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng râm thoáng qua, dễ dao động nếu ngưỡng chọn quá nhỏ, buổi sáng sớm tín hiệu yếu nên bám chậm.

2.6.3. Nhóm 3 – Phương pháp hybrid (kết hợp), phương án lựa chọn

- Dùng thiên văn định vị thô: đầu buổi sáng và mỗi chu kỳ 30 phút, tính (α, γ) từ DS1307 rồi đưa nhanh tấm pin về gần vị trí Mặt Trời.
- Dùng LDR tinh chỉnh: giữa hai lần định vị thô, so sánh e1 (và e2) với ngưỡng để khử phần sai lệch còn lại, kể cả sai số lắp đặt.
- Khi trời nhiều mây (tổng sáng S nhỏ hơn ngưỡng S_min): giữ nguyên vị trí theo lịch thiên văn, tránh dao động vô ích do mây che thoáng qua.

Phương pháp hybrid lấy được ưu điểm của cả hai nhóm: bám nhanh và ổn định như vòng hở, tự sửa sai số như vòng kín, và không săn lệnh khi thời tiết xấu. Vì vậy đề tài chọn nhóm 3 cho cả hai mô hình một trục và hai trục.

2.7. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân U×I theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

2.8. Môi trường Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí: soạn thảo sketch (.ino), biên dịch, nạp firmware và xem dữ liệu qua Serial Monitor. Bản phân phối mặc định chỉ kèm lõi phần cứng AVR (ATmega328/2560) và SAM cùng trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 là nhân Xtensa LX6 32 bit cần toolchain xtensa-esp32-elf-gcc và SDK riêng, nên IDE vừa cài

không nhận diện được board ESP32 và báo lỗi biên dịch.

- Bước 1. Cài Arduino IDE 1.8.x hoặc 2.x; cài driver USB-UART (CP210x/CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm "esp32" của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → "ESP32 Dev Module"; Tools → Port chọn đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor đặt 115200 baud; khi nạp dừng ở "Connecting..." thì giữ nút BOOT vài giây.
- Bước 6. Nạp sketch Blink mẫu để xác nhận chuỗi biên dịch – nạp trước khi viết chương trình hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit dùng trong đề tài

Module ESP32 DevKit 38 chân được dùng làm bộ điều khiển duy nhất. Đề tài không bật WiFi nên dùng được cả hai nhóm ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho biến trở và điện áp tấm pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho bốn kênh LDR theo đúng sheet nguyên lý; lưu ý nếu bật WiFi thì nhóm ADC2 bị tranh chấp và phải chuyển kênh. Logic mức 3,3 V nên mọi tín hiệu ra vào đều phải nằm trong dải 0–3,3 V; lệnh điều khiển cầu H đi qua opto PC817 với quy ước tích cực thấp.

2.10. Các nhóm lệnh cơ bản dùng trong chương trình

Bảng 1. Các nhóm lệnh dùng trong chương trình hybrid

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quyết định phát lệnh theo dấu e1; vòng chờ motor; vòng lấy mẫu.
Vào/ra số	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Lệnh cầu H tích cực thấp; đọc công tắc hành trình qt1–qt4.
Vào/ra tương tự	analogRead, analogSetPinAttenuation	Đọc 4 kênh LDR (ADC2), biến trở và áp tấm pin (ADC1).

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút của nhánh LDR và 30 phút của nhánh thiên văn.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính δ, H, α, γ và đổi ra góc đặt từng trục.
I²C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307 và ghi lệnh cho LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	In giờ, góc tấm pin, trạng thái motor lên LCD 1602.
Truyền thông gỡ lỗi	Serial.begin, Serial.printf	In log bốn kênh, e1, góc đặt khi nối máy tính.

2.11. Thư viện sử dụng

- Wire.h: giao tiếp I²C với DS1307 (0x68) và mạch chuyển PCF8574 của LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: điều khiển LCD 1602 qua I²C bằng hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn của C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho khối thiên văn.
- Không dùng thư viện WiFi/Bluetooth: tránh xung đột nhóm ADC2 của bốn kênh LDR.

2.12. Các tham số và kết quả kế thừa từ quyển nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kế thừa từ quyển nghiên cứu đưa vào chương trình

Đại lượng	Giá trị đã thống nhất trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Chu kỳ nhánh thiên văn	30 phút	Hằng số T_TV = 1800000 ms.
Chu kỳ nhánh LDR	2 phút	Hằng số T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng phát lệnh	|e| > 200 mức ADC	Hằng số NGUONG trong lệnh so sánh.
Vùng chết	120 mức ADC	Điều kiện dừng motor, chống săn lệnh.
Ngưỡng mây mù S_min	2500 (tổng bốn kênh)	Nhánh giữ vị trí theo lịch thiên văn.

Đại lượng	Giá trị đã thống nhất trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Góc gá cảm biến β_s	30°, chỉ nghiêng quang trở	Cơ sở hiệu chuẩn K_cal và giải thích đáp ứng kênh.
Sai số luật hybrid	2,9° trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mốc so sánh khi đo thử ngoài trời.
Ma trận (α, γ) theo giờ	Chương 4 quyển nghiên cứu	Bảng đối chiếu đầu ra hàm thiên văn.
Chuẩn hóa γ trưa hạ chí	Bước nhảy 180° tại vĩ độ 20,93°	Hàm gocThienVan() trong code mẫu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHUẨN, ĐO ĐẠC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG CODE

- Hoàn thành hàn khối nguồn; việc đo kiểm 3,3 V và 5 V ở đầu ra sẽ thực hiện trước khi cắm module, tránh phá ESP32 và LCD.
- Hoàn thành hàn cầu H bốn TIP41C kèm tản nhiệt và diode bảo vệ; việc thử bảng trạng thái bằng nguồn bench sẽ thực hiện khi cấp điện.
- Hoàn thành hàn mạch opto; phép đo kiểm chân lệnh xuống LOW thì đầu ra opto sụt về gần 0 V sẽ thực hiện khi cấp điện.
- Hoàn thành đi dây bus I²C xoắn đôi, trở kéo lên có sẵn trên module DS1307 và PCF8574.

3.1. Phương pháp đọc ADC trong code

- Bốn kênh LDR (ADC2) và hai kênh biến trở, áp tấm pin (ADC1) đều đọc 12 bit; đặt analogSetPinAttenuation 11 dB để dải đo phủ 0–2,45 V.
- Mỗi kênh lấy 16 mẫu liên tiếp, bỏ mẫu lệch quá 25% so với trung bình rồi lấy trung bình còn lại để loại xung nhiễu do cầu H đóng cắt.
- Nhân hệ số K_cal của từng kênh trước khi lập e1, e2; ngưỡng phát lệnh 200 mức ADC và vùng chết 120 mức lấy từ bảng ví dụ ở quyển nghiên cứu.
- Kênh áp tấm pin qua cầu chia chỉ dùng giám sát và hiển thị; phiên bản này chưa đo dòng điện.

3.2. Phương pháp điều khiển động cơ qua cầu H

Bảng 3. Bảng lệnh cầu H trong code

Tình huống	Lệnh code (mức chân)	Kết quả
Chạy thuận	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	Cặp chéo trái dẫn, motor quay thuận.
Chạy ngược	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	Cặp chéo phải dẫn, motor quay ngược.
Dừng / giữ	cả hai = HIGH	Cầu H khóa, trục vít tự hãm giữ vị trí.
Chạm hành trình	dừng ngay + cấm chiều đó	Bảo vệ cơ khí và transistor.

Mỗi lệnh chạy được bọc trong vòng lặp kiểm tra 10 ms: đọc lại công tắc hành trình và biến trở; hết thời gian tối đa 8 giây hoặc vào vùng chết thì trả cả hai chân về HIGH. Nhờ trục vít tự hãm, trạng thái khóa cầu H không làm tấm pin trôi.

3.3. Đọc thời gian từ module DS1307

DS1307 lưu thời gian dạng BCD tại các thanh ghi 0x00–0x06. Code đọc qua I²C địa chỉ 0x68: gửi vị trí thanh ghi, đọc lại 7 byte, giải mã BCD bằng phép (b >> 4) * 10 + (b & 0x0F). Từ ngày tháng suy ra số ngày n trong năm, từ giờ phút suy ra giờ Mặt Trời t để đưa vào các công thức δ, H, α, γ của khối thiên văn.

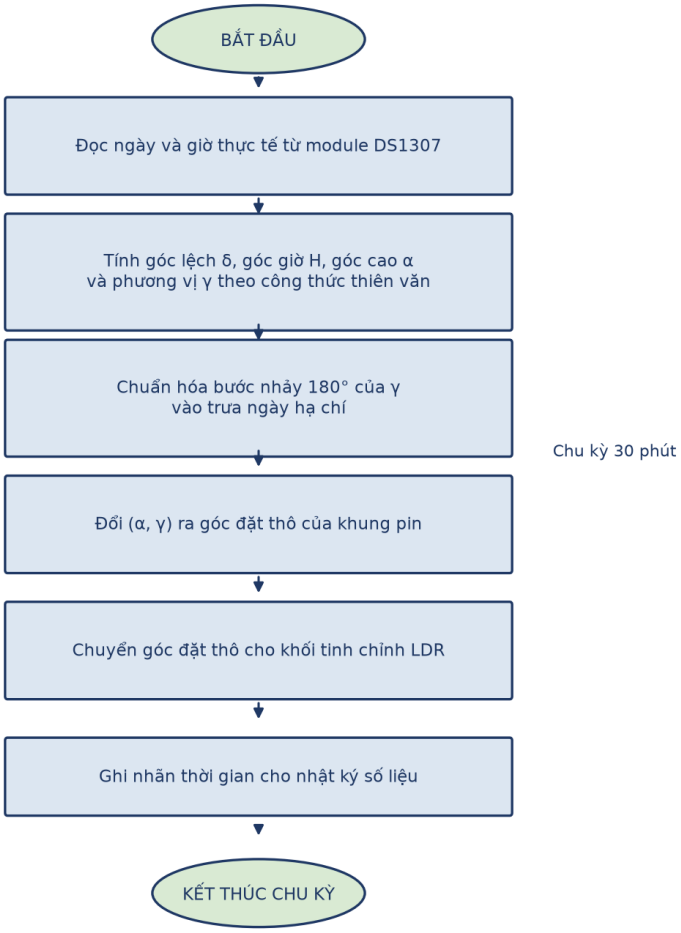
3.4. Hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD I2C 1602

LCD 1602 gắn mạch chuyển PCF8574 địa chỉ 0x27, khởi tạo một lần bằng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). Mỗi giây code cập nhật hai dòng: dòng 1 in ngày giờ đọc từ DS1307 dạng “DD/MM HH:MM:SS”, dòng 2 in góc tấm pin đọc từ biến trở và giá trị e1 hiện tại, ví dụ “goc=+12,5 e1=+180”. Khi có lỗi (chạm hành trình, mây mù giữ vị trí) dòng 2 đổi thành thông báo trạng thái tương ứng.

3.5. Đọc biến trở suy ra góc nghiêng tấm pin

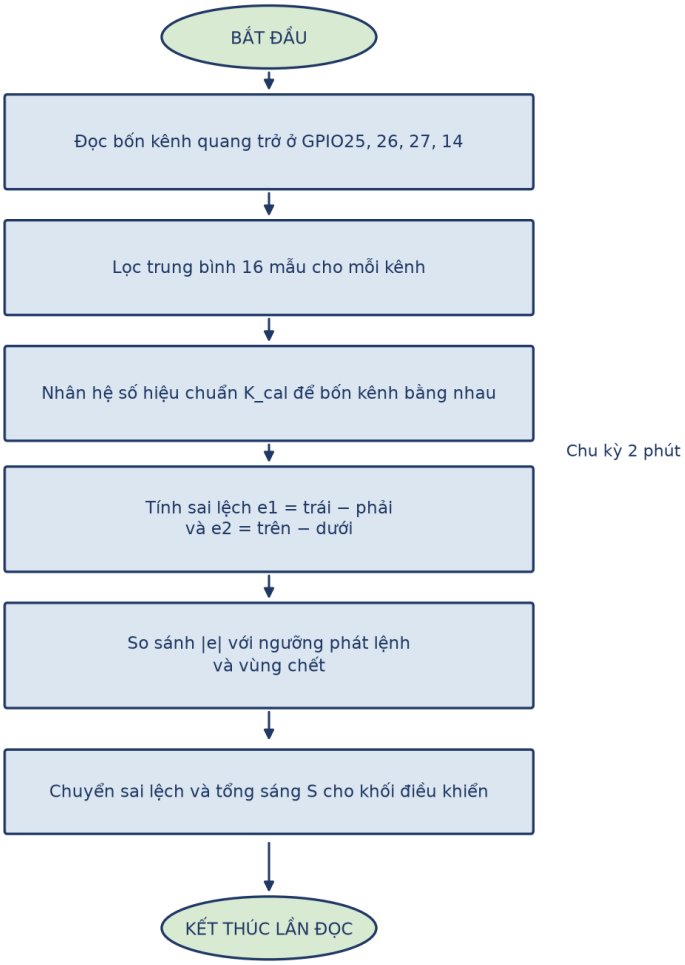
Biến trở 10 k chia áp 3,3 V vào GPIO36; code đọc trung bình 16 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn: θ = θ_min + (V − V_min)·(θ_max − θ_min)/(V_max − V_min), cuối cùng kẹp trong hành trình cơ khí. Giá trị θ dùng cho ba việc: giới hạn góc đặt thiên văn, dừng lệnh tinh chỉnh khi đạt góc đích, và hiển thị lên LCD.

3.6. Lưu đồ thuật toán từng phần và tổng quát



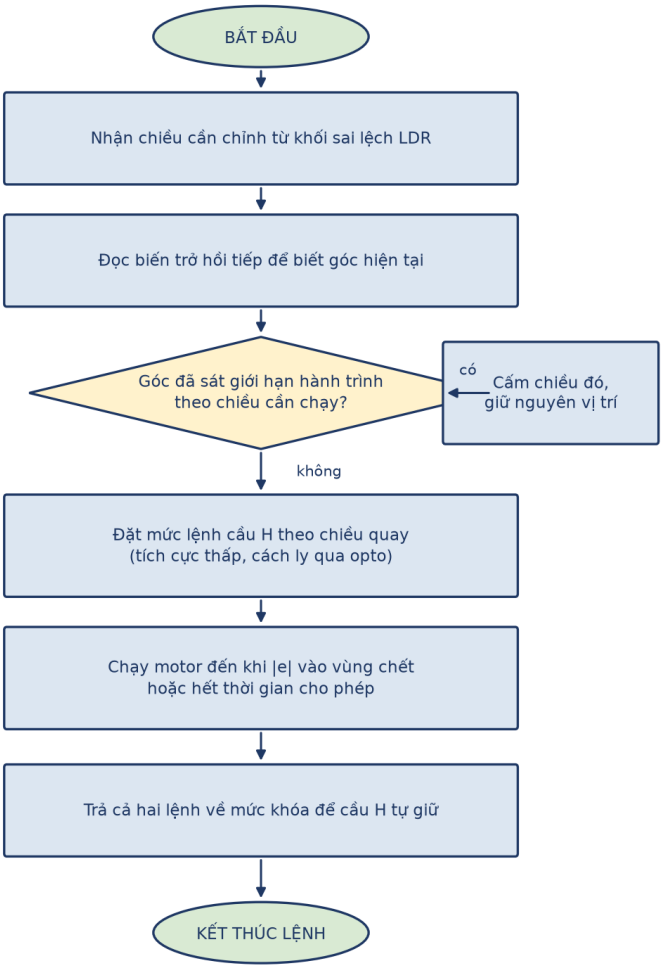
Hình 1. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và tính góc thiên văn

Khối thiên văn chạy mỗi 30 phút: đọc ngày giờ thực từ DS1307, tính góc lệch, góc giờ, góc cao và phương vị, chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí rồi chuyển góc đặt thô cho khối tinh chỉnh.



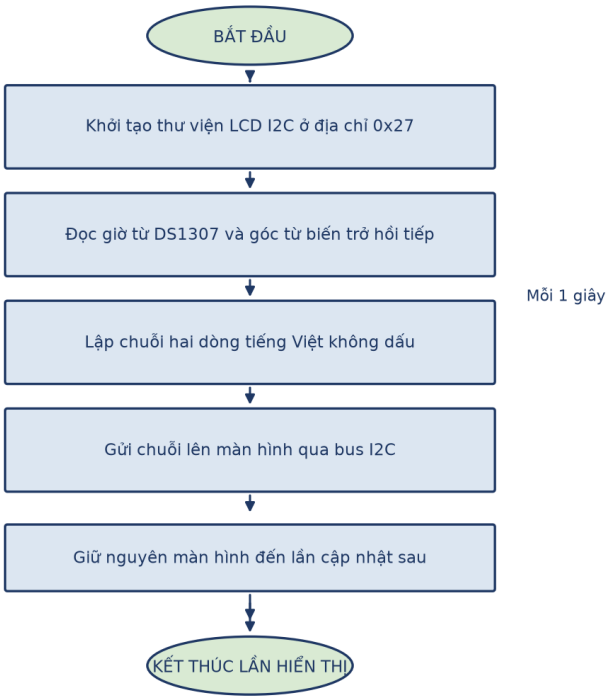
Hình 2. Lưu đồ đọc bốn kênh LDR và tính e1

Khối đọc quang trở lấy 16 mẫu mỗi kênh, nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal rồi lập sai lệch e1, e2; kết quả được so với ngưỡng phát lệnh và vùng chết trước khi chuyển sang khối điều khiển.



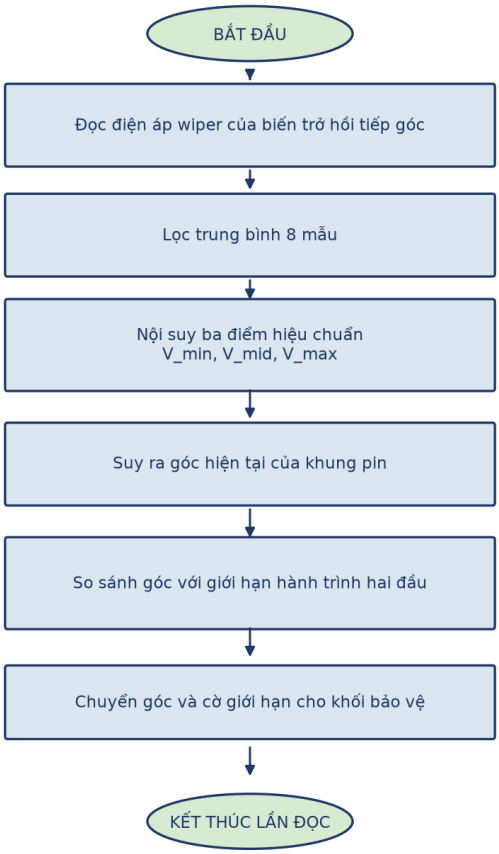
Hình 3. Lưu đồ điều khiển motor qua cầu H bốn TIP41C

Khối điều khiển động cơ kiểm tra giới hạn hành trình bằng biến trở hồi tiếp trước khi đặt mức cầu H tích cực thấp; khi vào vùng chết hoặc hết thời gian thì trả cả hai lệnh về mức khóa để trục vít tự giữ.



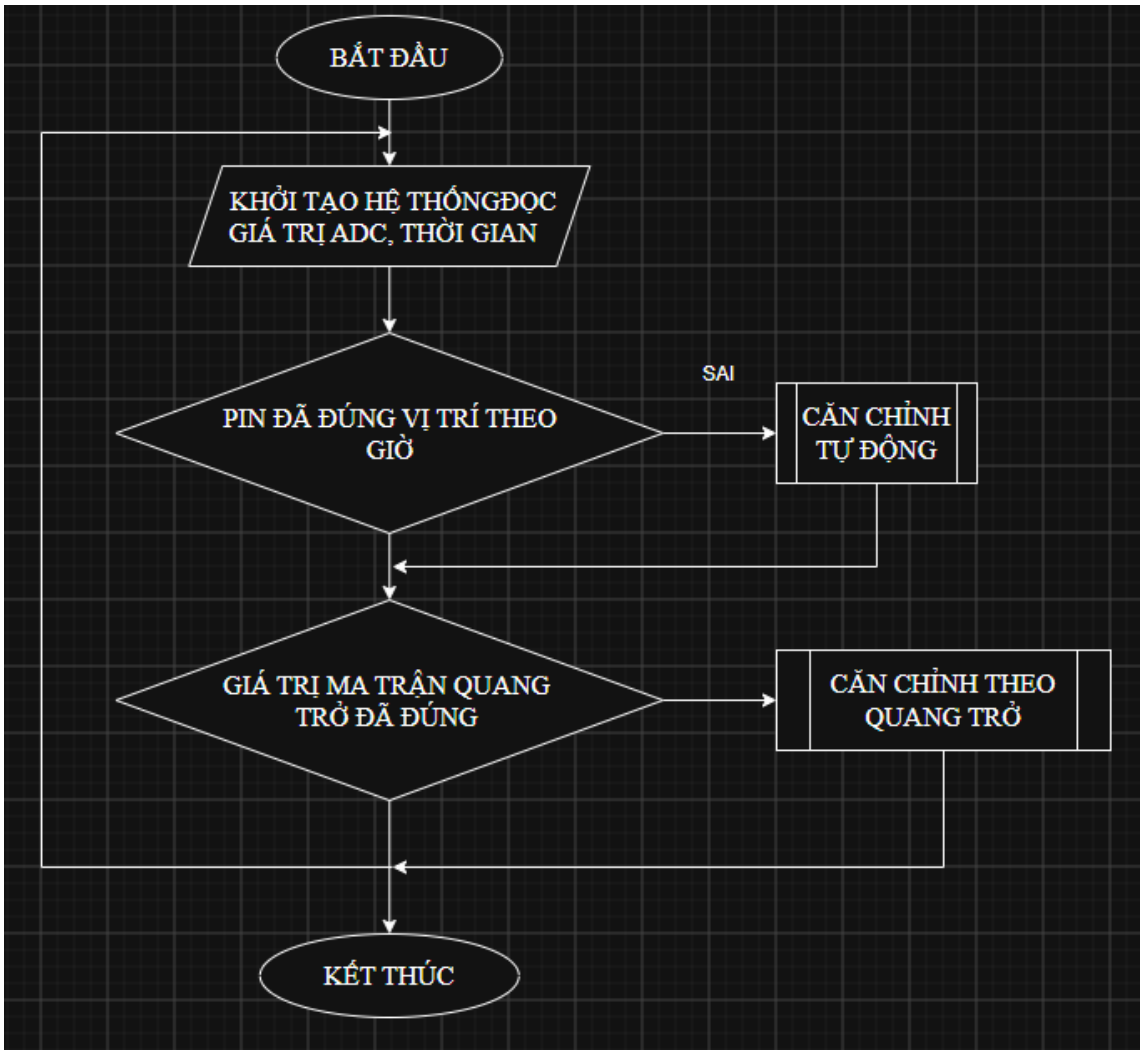
Hình 4. Lưu đồ hiển thị LCD I2C 1602

Khối hiển thị đọc giờ DS1307 và góc hồi tiếp mỗi giây, ghép chuỗi tiếng Việt không dấu thành hai dòng rồi gửi lên màn hình qua bus I2C địa chỉ 0x27.



Hình 5. Lưu đồ đọc biến trở suy ra góc tấm pin

Khối hồi tiếp góc lọc trung bình 8 mẫu điện áp wiper, nội suy ba điểm hiệu chuẩn V_min, V_mid, V_max để suy ra góc khung pin và báo cờ giới hạn cho khối bảo vệ.



Hình 6. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid một trục (bản vẽ của sinh viên)

Lưu đồ tổng quát do sinh viên vẽ: khởi tạo hệ thống và đọc ADC, thời gian; nếu pin chưa đứng vị trí theo giờ thì cân chỉnh tự động, sau đó kiểm tra ma trận quang trở và tinh chỉnh tiếp trước khi kết thúc chu kỳ.

3.7. Yêu cầu phần mềm và các hàm thực hiện từng khối

Mỗi khối xử lý trong chương trình được viết thành hàm riêng để dễ kiểm thử trên bench; năm khối chính liệt kê dưới đây, chương trình ghép hoàn chỉnh đặt ở Phụ lục A.

3.7.1. Đọc giá trị ADC bốn kênh quang trở

```
int docQuangTro(int chan, float kCal) {
  long s = 0;
  for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
  return (int)((s / 16.0) * kCal);
}
```

3.7.2. Điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ qua cầu H

```
void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {
  ledcWrite(KENH_PWM, pwm);            // toc do
  digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH);   // tich cuc thap
  digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);
}
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {
  digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);
}
```

3.7.3. Đọc thời gian từ DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. Hiển thị hai dòng lên LCD I2C

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35  A=47.2");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12  e1=+85");
```

3.7.5. Đọc biến trở hồi tiếp suy ra góc khung

```
float gocHoiTiep() {
  int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);
  return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);
}
```

Ghép năm khối hàm trên theo lưu đồ tổng quát ở mục 3.6 được chương trình hoàn chỉnh ở Phụ lục A; các yêu cầu phần mềm đều bám đúng lưu đồ, không thêm nhánh ngoài.

Code thực hiện đúng thứ tự đã mô tả: khởi tạo ADC, I²C, LCD và cầu H ở trạng thái khóa; mỗi 30 phút gọi khối thiên văn đọc DS1307 và chạy motor về góc đặt; mỗi 2 phút đọc bốn kênh LDR đã hiệu chuẩn, tính e1 và tinh chỉnh khi nắng đủ mạnh; mỗi chu kỳ hiển thị giờ DS1307 cùng góc tấm pin và e1 lên LCD 1602. Bản hai trục ở quyển 6 bổ sung kênh e2 và cặp lệnh motor thứ hai.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần

Hoàn thành cài đặt Arduino IDE kèm lõi esp32 của Espressif và nạp thử thành công sketch Blink lên ESP32 DevKit.

Đồng bộ thời gian DS1307 và hiển thị LCD.

Hoàn thành viết code hybrid một trục trên Arduino IDE theo lưu đồ mới (ba nhánh thiên văn – LDR – giữ vị trí khi mây mù, hiển thị hai dòng LCD); chưa nạp chạy trên mạch thật vì tuần này mới có sơ đồ nguyên lý, chưa ra mạch in.

4.2. Các công việc cần thực hiện tiếp

Phối hợp với đồ án hai trục: chia đôi công việc lập trình, mỗi đồ án làm một nửa — nửa của đồ án một trục gồm đọc bốn kênh quang trở và biến trở hồi tiếp, thuật toán hybrid một trục và phát lệnh cầu H; nửa của đồ án hai trục gồm đồng bộ DS1307, bảng thiên văn hai khớp, hiển thị LCD và an toàn công tắc hành trình; hai bên nạp thử chung trên mạch.

Đọc giá trị qua trở trong nhiều ngày với các khung giờ và thời tiết khác nhau để lấy giá trị mẫu

Nạp và chạy thử code hybrid trên mạch in ngay khi mạch được chế tạo xong.

Hỗ trợ bên chế tạo lắp mạch đọc quang trở và mạch động lực cầu H để có mạch đo thật.

Hiệu chuẩn và đo đạc trên mạch khi code chạy được trên mạch.

Thiết kế cơ khí phục vụ phần mềm (gá biến trở đồng trục, giá chặn hành trình) do quyển chế tạo đảm nhận.

PHỤ LỤC A. CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO CHO ESP32 MỘT TRỤC

Chương trình hoàn chỉnh ghép từ các khối hàm ở mục 3.7, giữ nguyên cấu trúc khi nạp cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4]  = {25, 26, 27, 14};      // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39;   // ADC1
const int QT[4]   = {34, 35, 32, 33};      // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18;          // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;                   // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120;   // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500;                  // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000;        // 2 phut
const unsigned long T_TV  = 1800000;       // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};     // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {          // trung binh co loai mau lech
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
  const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
```

```
  int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
  return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
  int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
  int n = ngayTrongNam(ng, th);
  float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
  float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
  float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
  float p = radians(PHI);
  float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
  if (sa <= 0.05) return 0.0;              // gan den trang: ve goc 0
  float a = asin(sa);
  float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
  return degrees(atan2(x, sa));            // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() {                        // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
  float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
  const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
  return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor()  { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
  if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return;     // chan hanh trinh
  if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
  digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
  delay(ms); dungMotor();                            // truc vit tu giu
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    pinMode(QT[i], INPUT);                           // da keo xuong 1k ben ngoai
  }
  pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
  if (now - tTV >= T_TV) {
    tTV = now;
    float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
    if (fabs(dat - hien) > 2.0)
      chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
  }
  // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
  if (now - tLDR >= T_LDR) {
    tLDR = now;
    int L[4]; float S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]);         // trai - phai
    if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
      chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
    // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s  S=%.0f e1=%+.0f goc=%.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
  }
}
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, “Solar position algorithm for solar radiation applications,” Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, “Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,” NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.